

Malos Aires Roleplay

Reporte de Bugs — Sistema de Muerte y Daño

Fecha de análisis: 26 de marzo de 2026

El presente reporte documenta los bugs identificados en el sistema de muerte, daño y estado de salud del gamemode **marp_core**. Cada bug fue verificado directamente sobre el código fuente de los archivos .pwn relevantes antes de ser incluido en este documento. Se incluye para cada uno: causa raíz, archivos y líneas exactas, comportamiento observable en juego, solución propuesta y análisis de riesgo.

Resumen ejecutivo

#	Bug	Severidad	Archivos clave
1	Crack saltado → hospital inmediato	ALTA	marp_damage.pwn / marp_core.pwn / marp_player_anticheat.pwn
2	SuppressCrack dura ~2.77 h en vez de 10 s	ALTA	marp_damage.pwn / marp_acmds.pwn
3	Admin /sethealth 0 dispara muerte doble	MEDIA	marp_acmds.pwn / marp_core.pwn
4	/levantar bypasea estado deathbed	MEDIA	marp_damage_wound.pwn
5	Banco puede quedar infinitamente negativo	BAJA	marp_player_update.pwn

Bug #1 Crack saltado — hospital inmediato

ALTA

Archivos afectados:

Descripción y causa raíz

Cuando un jugador queda en estado **crack** ($HP \leq 15$), la variable `pCrack` se setea a 1. Al sangrar hasta el **lecho de muerte**, `Damage_ApplyDeathEffect` setea `pDisabled = DISABLE_DEATHBED` pero **nunca limpia** `pCrack`. Paralelamente, el anticheat corre cada 503 ms y llama `SetPlayerHealth(playerid, pHealth)` si el jugador no tiene `pDead = 1` — pero `pDead` se setea *dentro* de `OnPlayerDeath`, no antes. Con `pHealth ≈ 0.9` (deathbed), el anticheat llama `SetPlayerHealth(playerid, 0.9)`, SA-MP detecta muerte, dispara `OnPlayerDeath`. En ese callback, el código chequea:

```
// marp_core.pwn:1455-1461

if(PlayerInfo[playerid][pJailed] == JAIL_NONE) {
    if (PlayerInfo[playerid][pHospitalized] >= 1) { }
    else if (PlayerInfo[playerid][pCrack]) { // ← pCrack sigue siendo 1
        InitiateHospital(playerid); // ← hospital inmediato
    } else {
        Damage_ApplyDeathEffect(playerid);
    }
}
```

```
}
```

El jugador desaparece y es teletransportado al hospital sin haber pasado por el lecho de muerte. También ocurre si el jugador en crack muere por causas ambientales (ahogamiento, explosión de vehículo, caída) que bypassen el sistema de daño custom.

Solución propuesta

Cambio A — Limpiar pCrack en Damage_ApplyDeathEffect (marp_damage.pwn:333):

```
Damage_ApplyDeathEffect(playerid) {  
    PlayerInfo[playerid][pCrack] = 0;    // ← agregar  
    TogglePlayerControllable(playerid, false);  
    ...  
}
```

Cambio B — Anticheat no sincroniza vida en estados de agonía (marp_player_anticheat.pwn:127):

```
// Reemplazar:  
SetPlayerHealth(playerid, PlayerInfo[playerid][pHealth]);  
  
// Por:  
if(PlayerInfo[playerid][pDisabled] == DISABLE_NONE)  
    SetPlayerHealth(playerid, PlayerInfo[playerid][pHealth]);
```

Cambio C — Guard en OnPlayerDeath para no re-procesar si ya está en deathbed (marp_core.pwn:1459):

```
} else if (PlayerInfo[playerid][pDisabled] == DISABLE_DEATHBED) {  
    // ya en deathbed – no re-aplicar  
} else {  
    Damage_ApplyDeathEffect(playerid);  
}
```

Análisis de riesgo

Punto	Evaluación
Cambio A: pCrack=0 en deathbed	IsPlayerCracked() también chequea pDisabled — sigue funcionando. El loop de sangrado chequea pCrack, al ser 0 el loop no corre, lo cual es correcto en deathbed.
Cambio A: mensaje 'Has sido curado'	El hook de SetPlayerHealthEx muestra ese mensaje solo si pCrack=1. En deathbed no aparecerá, pero el alta hospitalaria tiene su propio mensaje. Sin impacto funcional.
Cambio B: anticheat pausado	Mientras está en crack/deathbed, un cheat podría modificar HP sin ser detectado. Aceptable: el jugador está frozen y la barra de vida no tiene impacto de gameplay.
Cambio C: pDisabled sucio	Si pDisabled quedara en DISABLE_DEATHBED por algún bug previo, se saltaría el deathbed. pDisabled se limpia en OnPlayerSpawn y en SetPlayerHealthEx(100), por lo que en condiciones normales no puede estar sucio al entrar a OnPlayerDeath.

Bug #2 SuppressCrack activo ~2.77 h en vez de 10 s

ALTA

Archivos afectados:

Descripción y causa raíz

Cuando un admin cura a un jugador, llama `Damage_SuppressCrack(targetid, 10000)` con la intención de suprimir el estado crack por 10 segundos. Sin embargo, la implementación suma el argumento directamente al resultado de `gettime()`, que retorna segundos Unix:

```
// marp_damage.pwn:25  
  
AdminHealSuppressUntil[playerid] = gettime() + duration_ms;  
  
// gettime() = timestamp en SEGUNDOS  
  
// duration_ms = 10000 (llamado como 'milisegundos')  
  
// resultado = gettime() + 10000 segundos = ~2.77 horas
```

La consecuencia es que un jugador curado por un admin no puede entrar en estado crack durante aproximadamente **2 horas y 47 minutos**. Si recibe daño suficiente para bajar de 15 HP en ese lapso, el sistema de crack es ignorado y el jugador muere directamente.

Solución propuesta

Corregir el argumento en el único call site. El parámetro debe interpretarse como segundos:

```
// marp_acmds.pwn:792 — cambiar:  
  
Damage_SuppressCrack(targetid, 10000); // comentario incorrecto  
  
// por:  
  
Damage_SuppressCrack(targetid, 10); // 10 segundos
```

Adicionalmente, renombrar el parámetro de `duration_ms` a `duration_s` en la declaración para evitar confusión futura.

Análisis de riesgo

Riesgo prácticamente nulo. Existe un único call site (`marp_acmds.pwn:792`). El cambio es aritmético y no afecta ningún otro sistema.

Bug #3 Admin /sethealth 0 — ejecución doble de muerte

MEDIA

Archivos afectados:

Descripción y causa raíz

El comando de admin para setear vida llama `SetPlayerHealth(targetid, health)` de forma **incondicional en línea 778**, antes de cualquier bifurcación. Cuando el admin usa `/sethealth 0`, el flujo es:

```
// marp_acmds.pwn  
  
SetPlayerHealth(targetid, health); // línea 778: SIEMPRE se ejecuta  
  
// → para health=0: SA-MP dispara OnPlayerDeath aquí  
  
// OnPlayerDeath: si pCrack=1 → InitiateHospital (bug #1)  
// si pCrack=0 → Damage_ApplyDeathEffect  
  
else if (health <= 0.0) { // línea 794  
    PlayerInfo[targetid][pHealth] = health;
```

```

    SetPlayerHealth(targetid, health); // línea 796: segunda llamada
    Damage_ApplyDeathEffect(targetid); // línea 798: aplicación directa
}

```

Resultado: OnPlayerDeath dispara primero desde la línea 778 (que puede enviar al jugador al hospital si pCrack=1), y luego la rama else if vuelve a llamar SetPlayerHealth(0) y Damage_ApplyDeathEffect directamente. Estados inconsistentes: pDead=1 pero los sistemas de cleanup pueden ejecutarse parcialmente por duplicado.

Solución propuesta

El Cambio C del Bug #1 (guard en OnPlayerDeath para DISABLE_DEATHBED) mitiga el efecto más grave. Complementariamente, limpiar pCrack en la rama del admin antes de llamar SetPlayerHealth:

```

else if (health <= 0.0) {
    PlayerInfo[targetid][pCrack] = 0; // ← agregar
    PlayerInfo[targetid][pDisabled] = DISABLE_NONE; // ← agregar
    PlayerInfo[targetid][pHealth] = health;
    SetPlayerHealth(targetid, health); // OnPlayerDeath dispara limpio
    Damage_ApplyDeathEffect(targetid); // puede quedar o quitarse
}

```

Análisis de riesgo

Impacto en cleanups: OnPlayerDeath sigue disparando (EndPlayerDuty, Radio_Stop, etc.) porque no se elimina la llamada a SetPlayerHealth(0). Solo se previene el path incorrecto a hospital. Riesgo bajo.

Bug #4 /levantar bypassa estado deathbed

MEDIA

Archivos afectados:

Descripción y causa raíz

El comando /levantar permite reanimar a un jugador inconsciente. Sus condiciones de validación no incluyen chequeo del estado DISABLE_DEATHBED:

```

// marp_damage_wound.pwn:435
if(GetPlayerHealthEx(targetid) > 25.0
    || !PlayerWoundData[targetid][WOUND_BODY_PART_GENERAL][WOUND_TYPE_TRAUMA])
    return ...; // bloquea

// No hay chequeo de pDisabled == DISABLE_DEATHBED

```

Un jugador en lecho de muerte con heridas de trauma y HP ≤ 25 puede ser reanimado via /levantar, recibiendo SetPlayerHealthEx(25.0) y recuperando el control. Esto bypassa completamente la mecánica de muerte y el paso obligatorio por el hospital.

Solución propuesta

```

// Agregar al inicio del CMD:levantar, después del chequeo de rango:
if(PlayerInfo[targetid][pDisabled] == DISABLE_DEATHBED)
    return SendClientMessage(playerid, COLOR_ERROR,

```

```
"[ERROR] La persona no puede ser levantada en su estado actual.");
```

Análisis de riesgo

Riesgo nulo. Es un guard de validación adicional que no modifica ninguna lógica existente. Solo bloquea un caso que no debería estar permitido.

Bug #5 Saldo bancario infinitamente negativo al alta hospitalaria

BAJA

Archivos afectados:

Descripción y causa raíz

Al dar de alta a un jugador, el sistema descuenta PRICE_TREATMENT del efectivo y, si no alcanza, del saldo bancario. No existe límite mínimo de saldo bancario:

```
// marp_player_update.pwn:68-76

if(GetPlayerCash(playerid) > PRICE_TREATMENT)
    GivePlayerCash(playerid, -PRICE_TREATMENT);
else
    if(GetPlayerCash(playerid) > 0) {
        PlayerInfo[playerid][pBank] -= PRICE_TREATMENT - GetPlayerCash(playerid);
        ResetPlayerCash(playerid);
    } else
        PlayerInfo[playerid][pBank] -= PRICE_TREATMENT; // sin límite
```

Un jugador sin efectivo y con banco en cero (o ya negativo) acumula deuda sin tope con cada hospitalización. Dependiendo del diseño del servidor, esto puede ser intencional (sistema de deuda) o no deseado.

Solución propuesta (condicional al diseño)

Si la deuda **no** es mecánica intencional, agregar un cap a 0:

```
PlayerInfo[playerid][pBank] -= PRICE_TREATMENT;

if(PlayerInfo[playerid][pBank] < 0)
    PlayerInfo[playerid][pBank] = 0; // cap mínimo
```

Si la deuda **es** intencional, al menos mostrar el saldo negativo de forma visible en /stats o HUD para que el jugador sea consciente.

Análisis de riesgo

Riesgo nulo si se implementa el cap. Si la deuda es intencional y no se hace nada, el riesgo es de acumulación silenciosa que el jugador no percibe.

Plan de corrección

Bug	Archivos a modificar	Cambios	Riesgo
#1 Crack→Hospital	marp_damage.pwn marp_player_anticheat.pwn marp_core.pwn	3 cambios coordinados (A, B, C)	Medio

#2 — SuppressCrack	marp_acmds.pwn marp_damage.pwn	1 línea (10000 → 10)	Muy bajo
#3 — Muerte doble	marp_acmds.pwn marp_core.pwn	2 líneas (Cambio C + limpiar pCrack)	Bajo
#4 — /levantar	marp_damage_wound.pwn	1 guard de validación	Nulo
#5 — Banco negativo	marp_player_update.pwn	Condicional al diseño	Nulo

Los bugs #1, #2 y #3 comparten el Cambio C (guard en OnPlayerDeath). Ese único cambio resuelve parcialmente los tres. Se recomienda implementar en orden: Bug #2 (trivial, sin riesgo), Bug #4 (trivial), Bug #1 (mayor impacto, coordinar A+B+C), Bug #3 (complementario al #1).